PAHAMI. UKUR. DIAGNOSIS.

StarterLab

Laboratorium virtual sistem starter kendaraan

Perkenalan simulator pembelajaran kelistrikan otomotif



LATAR BELAKANG

Tantangan belajar sistem starter

01

Komponen tersembunyi

Relay, solenoid, dan pinion berada di dalam kendaraan, sulit diamati saat bekerja.

02

Pengukuran berisiko

Arus starter ratusan ampere; salah ukur pada rangkaian berenergi bisa merusak alat atau kendaraan.

03

Kerusakan sulit dihadirkan

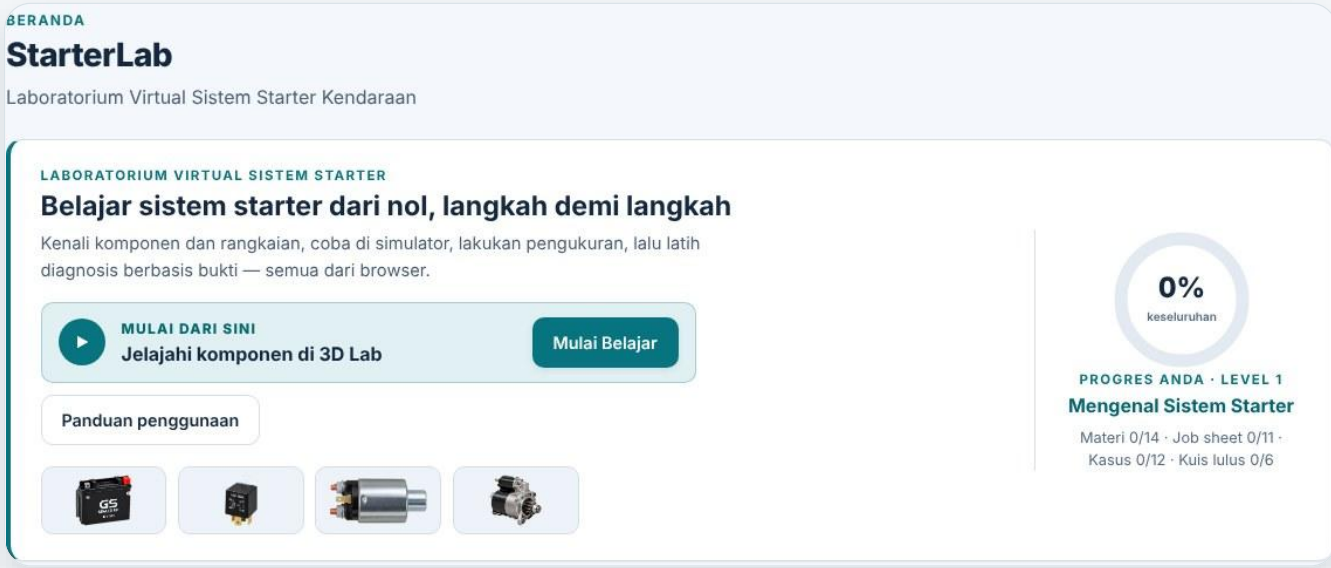
Kasus kerusakan nyata tidak bisa disediakan sesuai kebutuhan dan jumlah siswa di kelas.

StarterLab Berlatih mengoperasikan, mengukur, dan mendiagnosis dengan aman, langsung dari browser.

GAMBARAN UMUM

Apa itu StarterLab

- Platform web pembelajaran kelistrikan otomotif
- Modul pertama: **Sistem Starter**
- Untuk SMK, mahasiswa, guru, instruktur, dan teknisi pemula
- Berjalan di browser; server Node.js ringan



Beranda StarterLab: progres belajar dan jalur 7 langkah

KONSEP PEMBELAJARAN

Alur belajar tujuh langkah

1 · Lihat

Amati komponen dan geraknya di 3D Lab.

2 · Pelajari

Baca 14 modul materi, tandai paham.

3 · Operasikan

Putar kunci kontak OFF, ON, START.

4 · Ukur

Ukur tegangan, tahanan, dan voltage drop.

5 · Analisis

Bandingkan hasil ukur dengan nilai normal.

6 · Diagnosis

Pecahkan kasus kerusakan berbasis bukti.

7 · Evaluasi

Kerjakan kuis dan ujian, lulus di KKM 75.

Dari melihat hingga diuji

FITUR UTAMA

Enam komponen dalam satu aplikasi

3D Lab

Putar, bongkar, dan potong komponen starter.

Simulator

Diagram rangkaian dengan aliran arus real-time.

Multimeter virtual

Ukur tegangan, tahanan, kontinuitas, voltage drop.

Lab diagnosis

12 kasus kerusakan dengan gangguan tersembunyi.

Materi dan evaluasi

14 modul, 9 job sheet, kuis, dan ujian akhir.

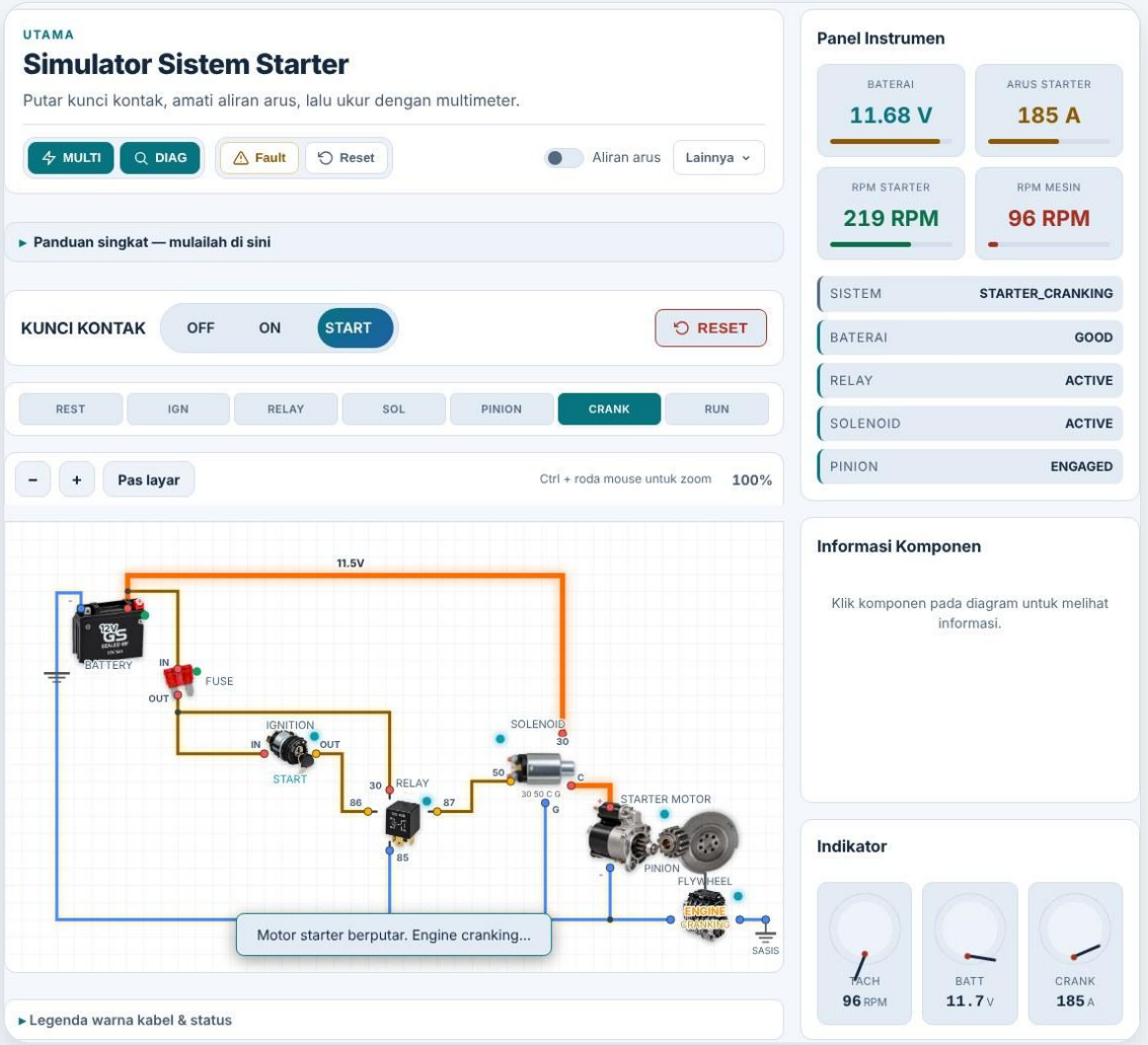
Platform guru

Kelas, tugas, penilaian, dan analitik progres.

FITUR 1

Simulator rangkaian

- Kunci kontak **OFF, ON, START**
- Tujuh tahap: REST, IGN, RELAY, SOL, PINION, CRANK, RUN
- Aliran arus dan status komponen tampil langsung di diagram
- Foto asli komponen atau tampilan skema
- Panel instrumen: tegangan aki, arus, dan RPM



FITUR 2

Parameter real-time

MODEL TEGANGAN BEBAN

$$V = I \times R$$

- Gauge tachometer, volt, dan ampere
- Grafik, log kejadian, dan voltage drop
- Rekam data dan ekspor CSV
- Mode BASIC dan TECHNICAL

Parameter normal	Nilai
Tegangan aki baik	12,6 V
Batas aki lemah	12,0 V
Batas aki habis	11,0 V
Arus cranking	± 180 A
RPM cranking	220 RPM
Voltage drop maksimum	0,5 V
RPM idle mesin	800 RPM

FITUR 3

Injeksi gangguan

Weak Battery	Discharged Battery
Loose Battery Terminal	Open Fuse
Ignition Switch Failure	Starter Relay Failure
Solenoid Failure	Open Positive Cable
Poor Ground	Starter Motor Failure

Sepuluh gangguan dasar

Pilih gangguan, terapkan, lalu lihat dampaknya pada arus dan tegangan.

Mesin gangguan lanjutan

Multi-fault, tingkat keparahan, intermittent, dan progresif.

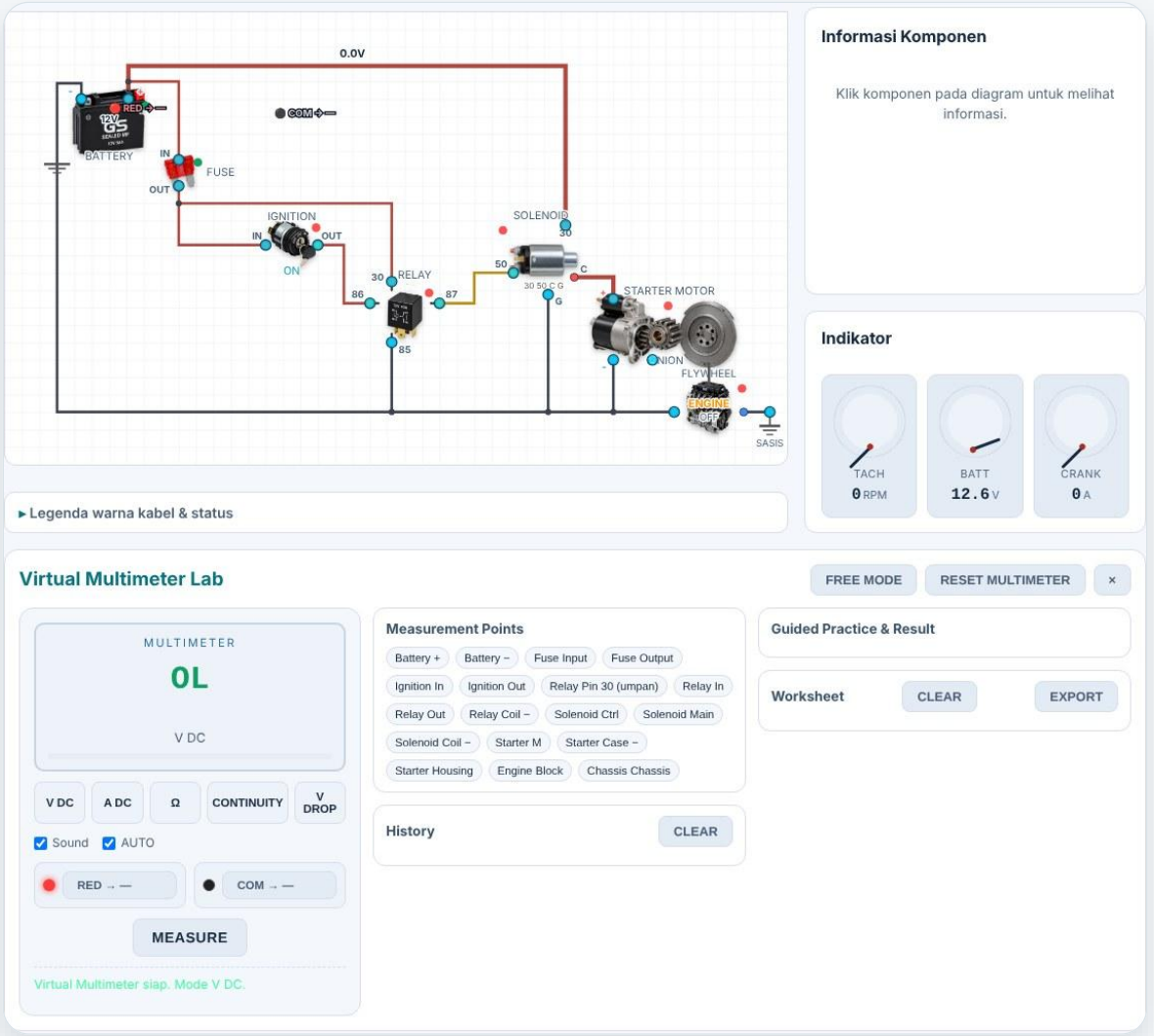
Gejala, hipotesis, bukti

Skenario dibangkitkan deterministik dan gangguan tersembunyi tidak bocor.

FITUR 4

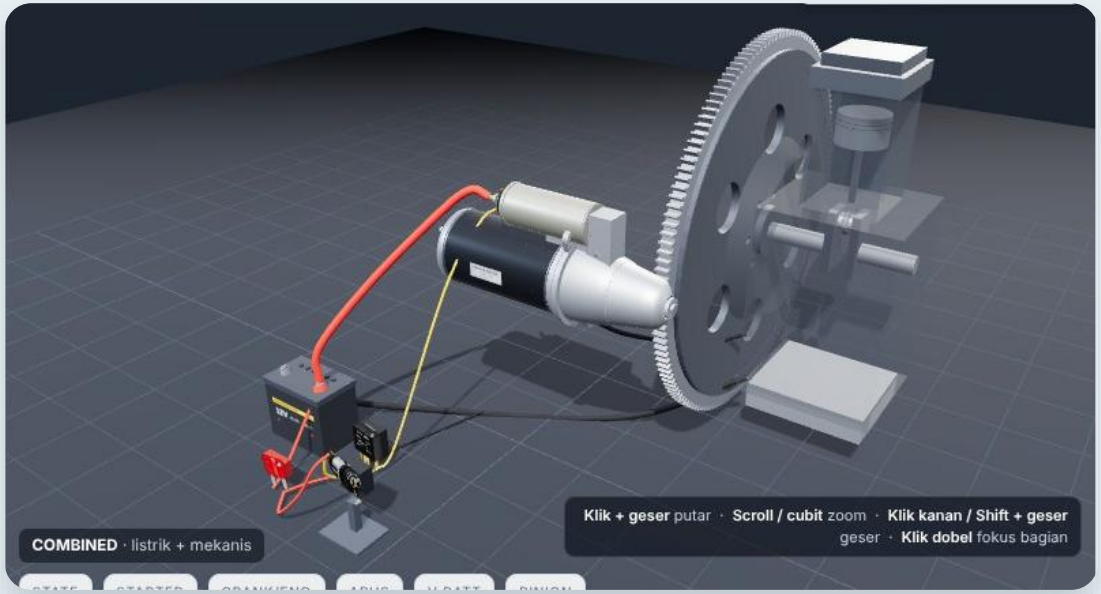
Multimeter virtual

- Mode **V DC, A DC, Ω, Continuity, V Drop**
- Probe merah dan hitam pada 17+ titik ukur
- Aturan keselamatan: mode Ω dan Continuity diblokir saat sistem berenergi
- 8 praktik terbimbing, mode bebas, dan skor
- Riwayat dan worksheet, ekspor CSV

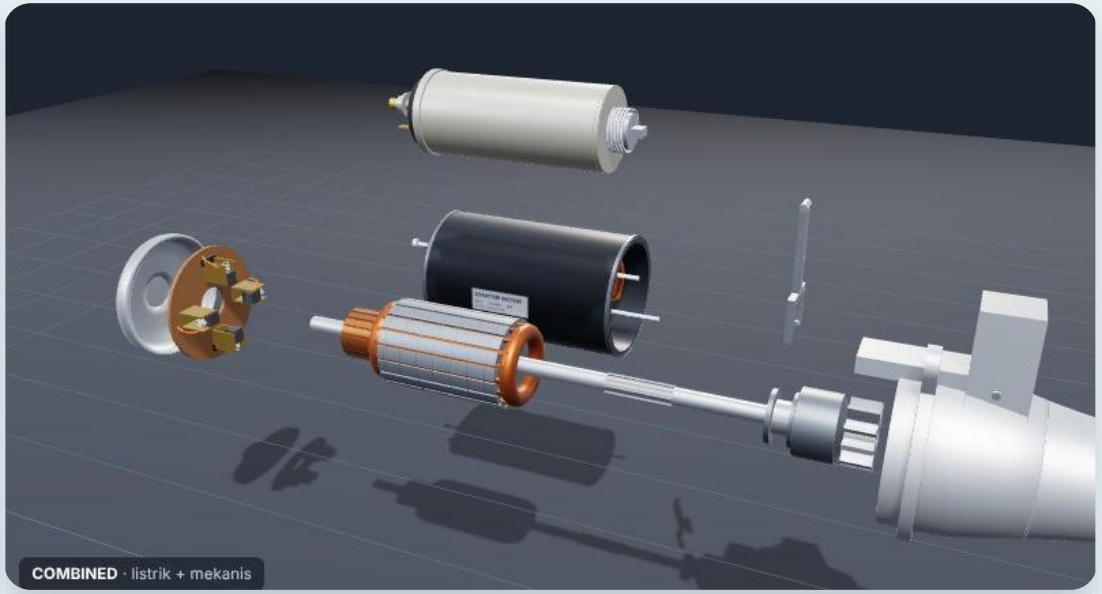


FITUR 5

3D Lab



Mode NORMAL: listrik dan mekanis



Mode EXPLODED: komponen motor terurai

Mode **NORMAL · CUTAWAY · EXPLODED** · label komponen · orbit, zoom, geser · tur Teaching · model .glb opsional

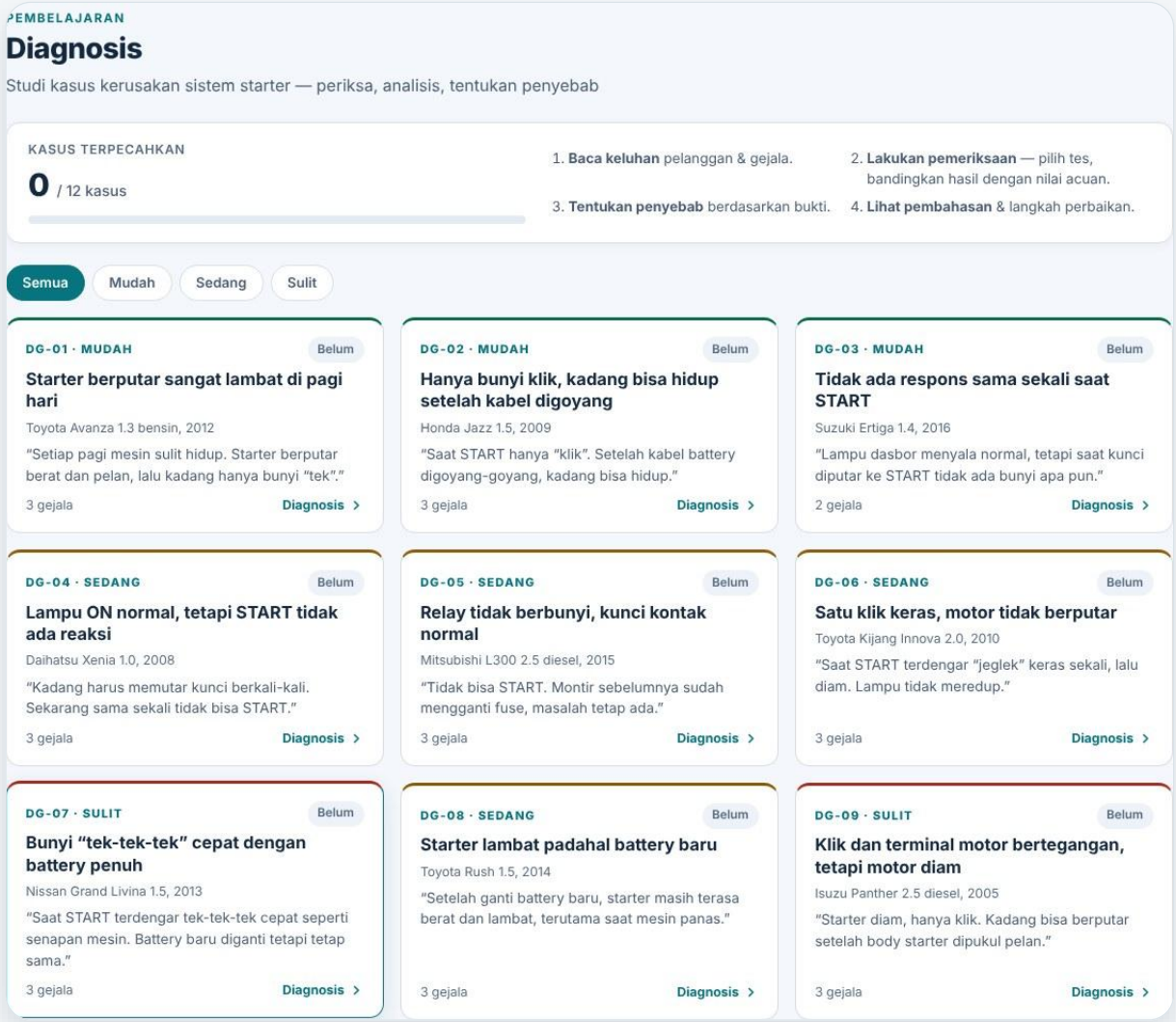
FITUR 6

Lab diagnosis

3	6	3
Mudah	Sedang	Sulit

1. Baca keluhan pelanggan dan gejala
2. Lakukan pemeriksaan dan ukur
3. Tentukan penyebab berdasarkan bukti
4. Lihat pembahasan dan langkah perbaikan

Mode **GUIDED, STANDARD, FREE** · skor dan laporan sesi



FITUR 7

Materi dan praktik

Modul 01–05 · Dasar

Pengertian, fungsi, komponen, prinsip kerja, rangkaian

Modul 06–11 · Komponen

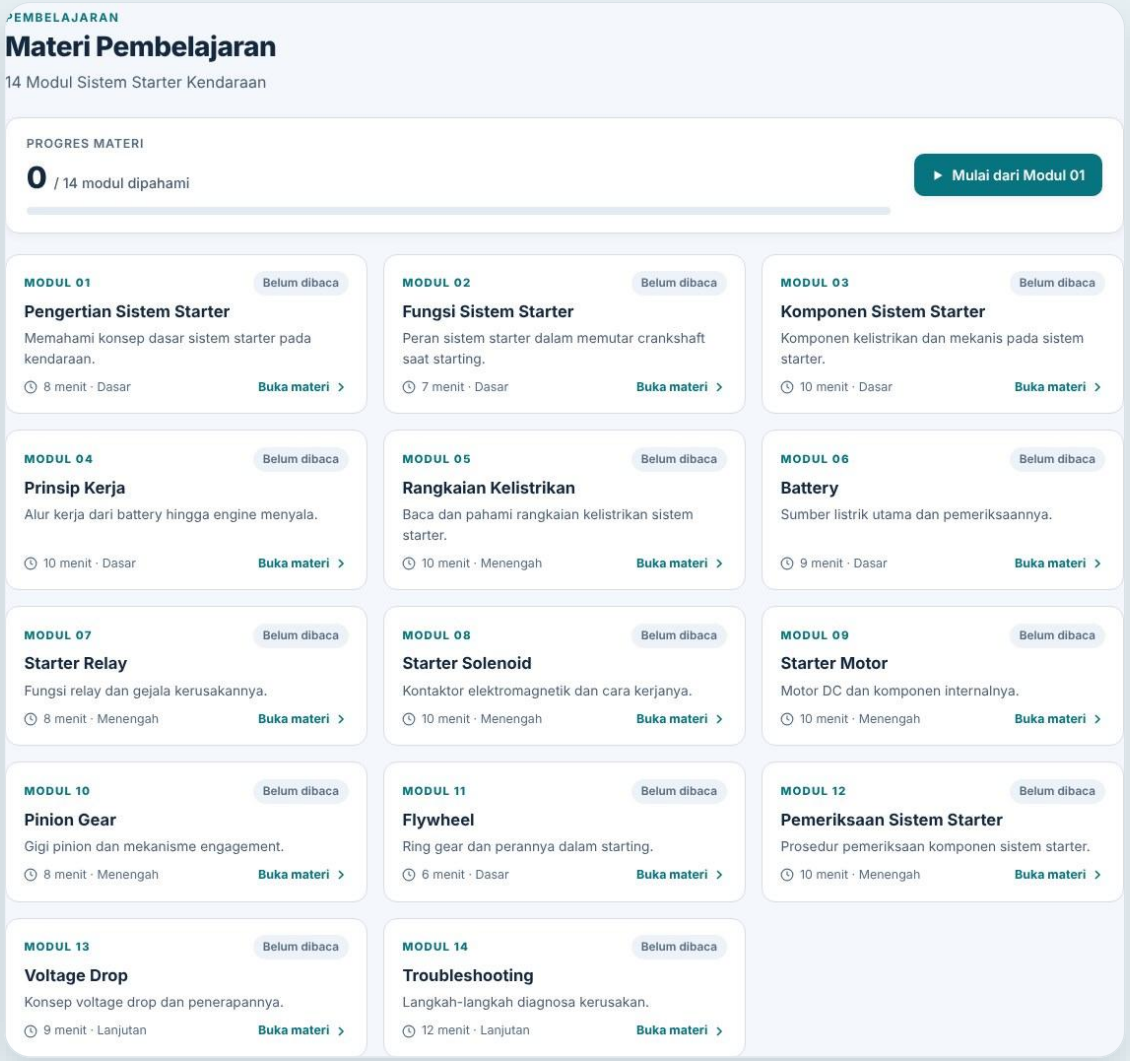
Battery, relay, solenoid, motor, pinion, flywheel

Modul 12–14 · Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan, voltage drop, troubleshooting

9 praktik dengan job sheet

Langkah kerja, ukur di simulator, nilai otomatis, cetak



FITUR 8

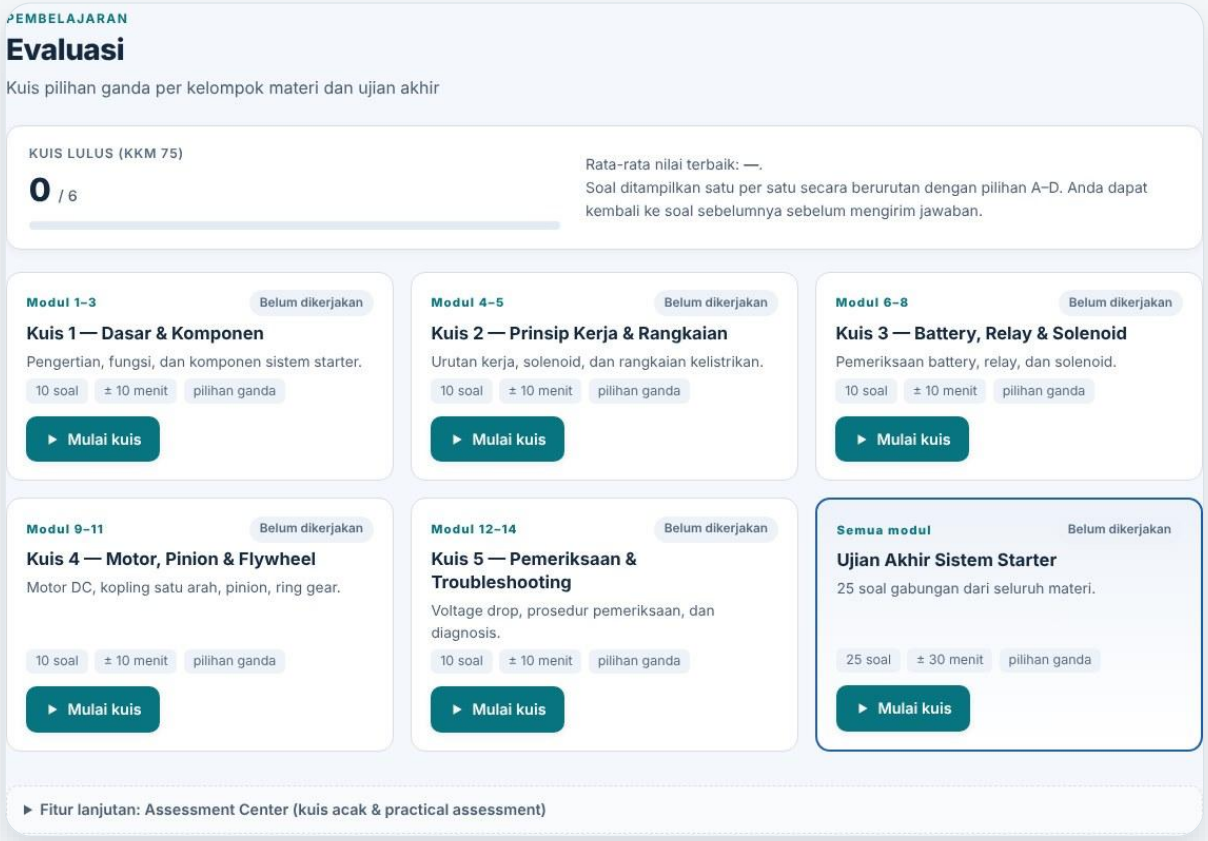
Evaluasi dan progres

5
kuis

25
soal ujian akhir

75
nilai lulus (KKM)

- Soal berurutan, pilihan A sampai D, dengan pembahasan
- Kuis per kelompok modul, 10 soal, sekitar 10 menit
- Progres terpadu: materi, praktik, diagnosis, kuis
- Laporan progres bisa dicetak



PLATFORM KELAS

Tiga peran pengguna

Siswa

- Dashboard belajar
- Tugas dan nilai
- Progres tersimpan
- Mode demo tanpa akun

Guru

- Kelas dan kode gabung
- Tugas dan rubrik nilai
- Tinjau sesi diagnosis
- Analitik, ekspor CSV

Superadmin

- Kelola sekolah dan akun
- Tinjau pendaftaran sekolah
- Kelola guru, siswa, kelas
- Nonaktifkan atau hapus

TEKNOLOGI

Ringan, mandiri, dan teruji

Front-end

HTML, CSS, JavaScript murni; Three.js untuk 3D.

Backend

Node.js dengan SQLite bawaan, REST API /api/v1.

Data

Progres di browser; server bersifat opsional.

Keamanan

Sandi scrypt, sesi 7 hari, hak akses per peran.

21
suite tes otomatis

0
dependensi npm, tanpa install

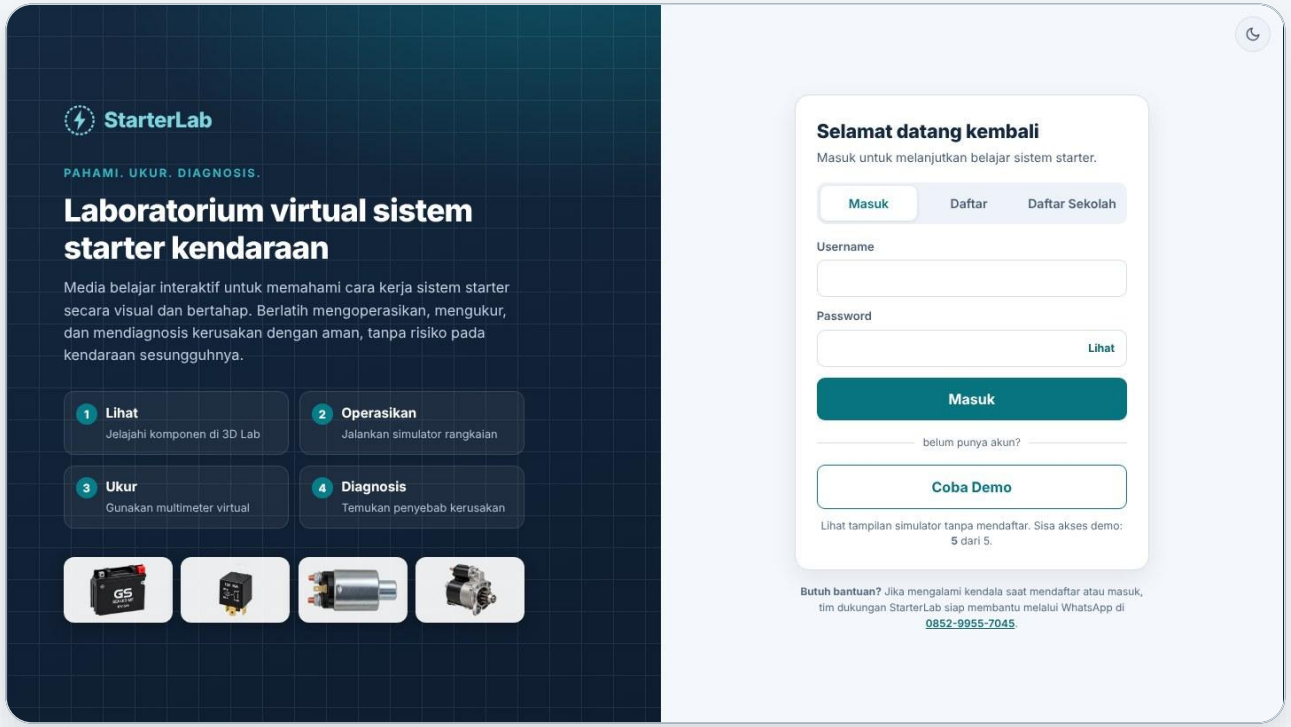
22.5+
versi Node.js minimum

CARA MEMULAI

Tiga langkah menjalankan

```
node server.js
```

1. Jalankan server di komputer
2. Buka **http://127.0.0.1:8088**
3. Masuk, daftar, atau klik **Coba Demo**



Akses demo dibatasi 5 kali per browser; progres demo tidak disimpan

STARTERLAB

Pahami. Ukur. Diagnosis.

Belajar sistem starter dengan aman, bertahap, dan berbasis bukti.

Terima kasih · Tanya jawab